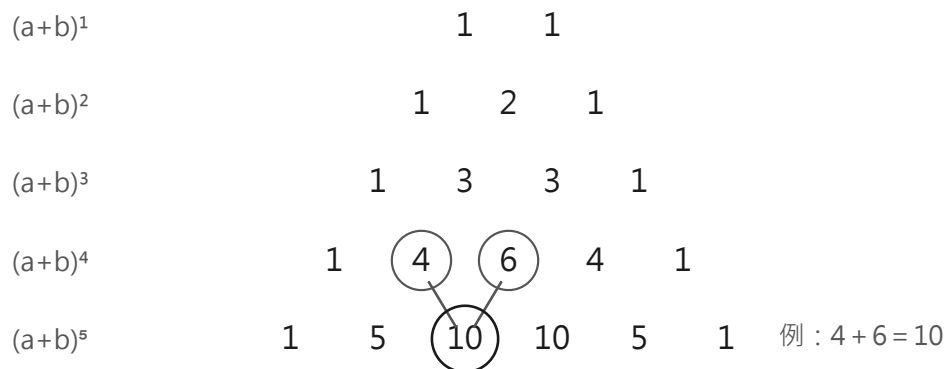


姓名：\_\_\_\_\_ 班別：\_\_\_\_\_ 學號：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

## 一、楊輝三角與二項式定理

把  $(a + b)$  自乘  $n$  次再展開，每一項的係數其實早就排在「楊輝三角」裡。

楊輝三角：每個數 = 左上 + 右上



第  $n$  行的數，就是  $(a+b)^n$  展開式各項的「二項式係數」 $C(n,0), C(n,1), \dots, C(n,n)$ 。  
每行左右對稱；每行全部加起來  $= 2^n$ 。

圖：楊輝三角（每個數 = 左上 + 右上）

二項式定理：

$$(a + b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + \dots + C_n^k a^{n-k} b^k + \dots + C_n^n b^n$$

記法： $a$  的指數由  $n$  遞減到 0， $b$  的指數由 0 遞增到  $n$ ，每一項兩個指數加起來都是  $n$ 。

### (1) 通項公式：展開式的第 $k + 1$ 項

$$T_{k+1} = C_n^k a^{n-k} b^k$$

注意： $k$  由 0 開始數，所以「第 3 項」對應  $k = 2$ ，「第 5 項」對應  $k = 4$ 。

### (2) 「二項式係數」與「係數」是兩回事

二項式係數 = 楊輝三角那個  $C_n^k$ ；係數 = 把數字全部乘完之後  $x$  前面的整個數（可能含負號）。  
另外，把全部二項式係數加起來： $C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^n = 2^n$ 。

## 二、範例

求  $(1 + 2x)^4$  的展開式的第 3 項，並指出第 3 項的「二項式係數」和「係數」。

步驟① 認出  $a, b, n$ ： $a = 1, b = 2x, n = 4$ 。

步驟② 寫通項： $T_{k+1} = C_4^k 1^{4-k} (2x)^k$ 。

步驟③ 第 3 項  $\rightarrow k = 2$ 。

步驟④ 計算： $T_3 = C_4^2 (2x)^2 = 6 \times 4x^2 = 24x^2$ 。

所以：二項式係數  $= C_4^2 = 6$ ；係數  $= 24$ （把  $2^2$  也乘進去）。

檢查：楊輝三角第 4 行是 1、4、6、4、1，第 3 個數正是 6。

接下來請拿《練習\_6.3二項式定理\_融合版》，依同樣的四步驟完成練習A、B、C。